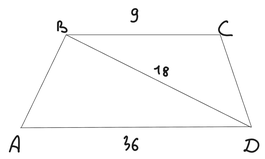
23. Найдите боковую сторону AB трапеции $ABCD$, если углы ABC и BCD равны соответственно 60° и 135°, а $CD = 36$.

24. Основания BC и AD трапеции $ABCD$ равны соответственно 9 и 36. $BD = 18$. Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.

25. Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если $BC = 3$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 94° и 131°.

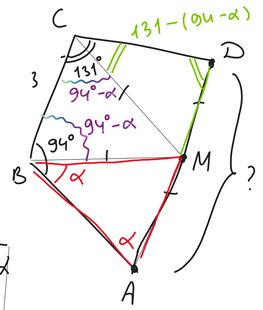
(24)

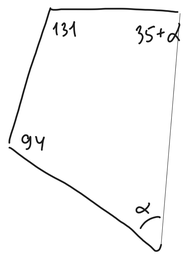


$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} \Rightarrow \triangle 1 \sim \triangle 2$

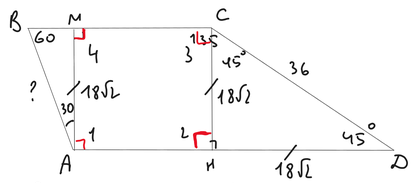
ч.т.д.

(25)





(23)



Рассмотрим тр. $ABCD$: проведем высоты CH и AM

Рассм. BC и AD: $BC \parallel AD$ (по св-ву трапеции)

$\angle CDH = 180° - \angle BCD$ (т.к. они односторонние)

$\angle CDH = 180° - 135° = 45°$

Рассм. $\triangle HCD$: $\angle HCD = 180° - \angle CDH - \angle CHD = 45°$ (по т-ме о сумме углов Δ-ика)

Прямоуг. $\triangle HCD$ - равноб. ($\angle D = \angle C$)

$\angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \angle 4 = 90° \Rightarrow AMCH$ - прямоуг. $\Rightarrow CH = AM$

Рассм. прямоуг. $\triangle CHD$: по теореме Пифагора:

$CD^2 = HD^2 + CH^2$, пусть $CH = DH = x$

$1296 = 2x^2$

$x^2 = \frac{1296}{2}$

$x = \sqrt{\frac{1296}{2}} = \frac{36 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \quad \frac{36\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2}$

Рассм. $\triangle ABM$: $\angle A = 180° - \angle BMA - \angle MBA = 30°$ (по т-ме о сумме углов Δ-ика)

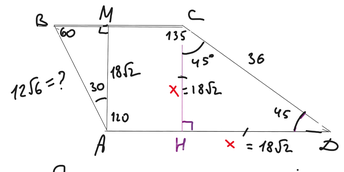
$\cos \angle A = \frac{MA}{AB}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{18\sqrt{2}}{AB} \Rightarrow AB \cdot \sqrt{3} = 36\sqrt{2}$

$BA = \frac{36\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{36\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{36\sqrt{6}}{3} = 12\sqrt{6}$

Ответ: $12\sqrt{6}$

$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$



Дано: $ABCD$ - трапеция

$\angle B = 60°$, $\angle C = 135°$, $CD = 36$

Найти: AB - ?

Решение:

Т. Пифагора:

$1296 = 2x^2$

$x^2 = \frac{1296}{2}$

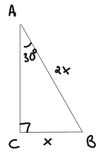
$x = \sqrt{\frac{1296}{2}} = \frac{36 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \quad \frac{36\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2}$

Дано: $ABCD$ - трапеция

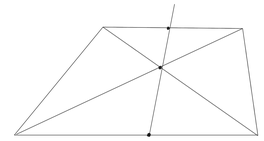
$\angle B = 60°$, $\angle C = 135°$, $CD = 36$

Найти: AB - ?

Решение:



$\sin 30° = \frac{1}{2} = \frac{BC}{AB}$



$\frac{18\sqrt{2}}{BA} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sqrt{3} \cdot BA = 18\sqrt{2} \cdot 2$

$\sqrt{3} BA = 36\sqrt{2}$

$BA = \frac{36\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{36\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{36\sqrt{6}}{3} = 12\sqrt{6}$